DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFORMATICA

prima prova parziale di **CALCOLO NUMERICO** (fila B)

24/4/2001

Esercizio 1 Sia $\mathcal{F}_{(3,3,5,5)}$. Qual'è il massimo numero dispari ed il minimo numero dispari di tale insieme? Determinare la cardinalità di tale insieme.

[punti 6]

Esercizio 2 Sia $f(x) = x^3 - x$ con $x \neq 0$. Si dica quali dei seguenti metodi sono applicabili per il calcolo di tale funzione; si studi l'errore inerente e l'errore algoritmico dei metodi applicabili. (Si assuma che l'elevamento a potenza sia una funzione di libreria di macchina)

$$f_1(x) = x(x-1)(x+1),$$

$$f_2(x) = \frac{x^4 - x^2}{x},$$

$$f_3(x) = (x-1)^3 - 3x^2.$$

[punti 9]

Esercizio 3 Sia $f(x) = -|x|x + 9x + 21$, con $x \in \mathbf{R}$. Determinarne le soluzioni. $f \in C^1(-\infty, +\infty)$? In caso di risposta affermativa dire se il metodo delle tangenti converge applicato a partire dai seguenti punti iniziali:

$$x_0 = -\frac{9}{2},$$

$$x_0 = -5,$$

$$x_0 = 6,$$

e a quale soluzione converge.

[punti 9]

Esercizio 4 Siano x e y due numeri in base b. Supponiamo che x sia rappresentabile tramite un vettore d di t elementi (che ne rappresenti la mantissa) e un esponente p. Sia y rappresentabile tramite un vettore c di t elementi e un esponente $q = p$. Assumendo che $d(1) - c(1) > 1$, si scriva una funzione MATLAB che implementi la differenza di tali numeri.

[punti 6]

NOTA BENE: le risposte saranno considerate errate se non redatte con i relativi calcoli.